



PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Anno Accademico 2024/2025

Test di Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

1. **Quale alternativa è coerente con il senso del brano seguente?**
«L'inizio del Paleolitico superiore corrisponde più o meno all'arrivo dell'uomo moderno nel nostro continente. Gli scienziati hanno a lungo ritenuto che l'entrata in scena di Homo sapiens in Europa abbia segnato la comparsa di un comportamento veramente moderno, quello del pensiero simbolico. Le opere d'arte mobiliare e parietale prodotte in questo periodo da Cro-Magnon sembravano attestare un cambiamento ontologico della psiche umana, che l'avrebbe radicalmente distinta da forme di umanità più antiche. Oggi sappiamo che non è così, e che la maggior parte delle caratteristiche proposte per definire la modernità di sapiens erano già presenti in Neandertal. Inoltre, le prime testimonianze di questi presunti tratti moderni ebbero origine in altri continenti e precedono di molto il Paleolitico superiore».
 - A) L'uomo di Cro-Magnon è una forma di Homo sapiens che è vissuto nel Paleolitico superiore e ha sostituito in Europa l'uomo di Neandertal.
 - B) Soltanto l'uomo di Cro-Magnon aveva caratteristiche tali da poterlo definire uomo moderno.
 - C) I primi a disegnare sulle caverne e a produrre manufatti artistici erano Homo sapiens.
 - D) È soltanto con il Paleolitico superiore che si manifestano caratteristiche di modernità per l'essere umano.
 - E) È in Europa che troviamo le testimonianze di quelli che possiamo definire primi uomini moderni.
2. **Cosa colleziona un filatelista?**
 - A) Francobolli
 - B) Farfalle
 - C) Lane filate
 - D) Coleotteri
 - E) Monete
3. **A base di quale frutto è composta la tradizionale salsa messicana chiamata Guacamole?**
 - A) Avocado
 - B) Mango
 - C) Papaya
 - D) Guava
 - E) Ananas
4. **Di quale molecola sono principalmente costituiti sia i capelli che le unghie?**
 - A) Cheratina
 - B) Cartilagine
 - C) Fibrina
 - D) Acido ialuronico
 - E) Acqua

Test di Ragionamento logico e problemi

5. Se le lancette di un orologio segnano le 2.30 di giovedì, tra 49 ore e 45 minuti saranno:
- A) le 4.15 di sabato
 - B) le 3.30 di sabato
 - C) le 4.00 di venerdì
 - D) le 3.45 di venerdì
 - E) le 4.30 di sabato
6. Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale?
X : grasso = vuoto : pieno
- A) magro
 - B) fioco
 - C) scarso
 - D) scarno
 - E) rinsecchito
7. Elisa frequenta un corso di laurea, ha sostenuto 5 esami con la media del 25 e i voti possibili vanno da un minimo di 18 a un massimo di 30. Dopo 8 esami la media dei voti di Elisa è 24, il voto del suo ultimo esame è 30, quali voti può aver ottenuto Elisa nel suo sesto e settimo esame?
- A) 18, 19
 - B) 25, 21
 - C) 26, 20
 - D) 28, 20
 - E) 25, 27
8. All'interno di un'azienda la sola regola da seguire per comunicare la propria assenza per malattia è la seguente: se A è in malattia, allora A scrive una mail a Marta, quindi, si può dedurre con certezza che se:
- A) A non ha mandato una mail a Marta allora non è in malattia
 - B) A ha mandato una mail a Greta allora è in malattia
 - C) A ha mandato una mail a Marta allora è in ferie
 - D) A ha mandato una mail a Greta allora è in permesso orario
 - E) A ha mandato una mail a Marta allora è in missione all'estero
9. Data la seguente serie di numeri 4–8–12–16–?–24–28–32. Quale è il numero mancante?
- A) 20
 - B) 1
 - C) 0
 - D) 26
 - E) 22

Test di Biologia

10. Quale tra i seguenti elementi NON è coinvolto nella duplicazione del DNA?
- A) Anticodone
 - B) Primer a RNA
 - C) DNA polimerasi
 - D) Elicasi
 - E) Topoisomerasi



11. I geni degli eucarioti sono definiti discontinui perché:

- A) le sequenze codificanti sono intervallate da sequenze non codificanti
- B) le fasi di trascrizione e traduzione non avvengono simultaneamente
- C) i geni sono trascritti solo in determinate fasi del ciclo cellulare
- D) i geni contigui hanno versi opposti di trascrizione
- E) l'RNA polimerasi procede sul filamento da trascrivere in maniera discontinua

12. Lo splicing alternativo è un processo che:

- A) produce proteine diverse a partire dallo stesso trascritto primario
- B) segnala la presenza di sequenze di RNA prive di codoni
- C) modifica solo le estremità non codificanti del mRNA
- D) corregge gli errori di trascrizione sul filamento di RNA primario
- E) produce DNA mitocondriale

13. La reazione a catena della polimerasi (PCR):

- A) amplifica il DNA utilizzando polimerasi batteriche
- B) utilizza enzimi termolabili
- C) sintetizza RNA utilizzando solo dideossinucleotidi trifosfato
- D) permette alla cellula di duplicare il suo DNA
- E) permette di allungare le catene degli acidi grassi polinsaturi

14. Gli enzimi sono:

- A) catalizzatori biologici di natura proteica
- B) catalizzatori biomeccanici di natura lipidica
- C) presenti solo in cellule animali
- D) presenti solo in cellule vegetali
- E) organelli presenti solo nei procarioti

15. Qual è l'ordine corretto delle seguenti strutture in ordine crescente di dimensione?

- A) nucleotide - codone - gene - cromosoma
- B) gene - cromosoma - nucleotide - codone
- C) cromosoma - gene - codone - nucleotide
- D) nucleotide - cromosoma - gene - codone
- E) cromosoma - nucleotide - gene - codone

16. Qual è la caratteristica principale delle cellule procariotiche rispetto a quelle eucariotiche?

- A) L'assenza del nucleo
- B) La parete cellulare composta da cellulosa
- C) La presenza di organelli complessi
- D) La riproduzione sessuata
- E) Le dimensioni maggiori

17. Quale struttura cellulare è responsabile della produzione di ATP?

- A) Mitocondrio
- B) Reticolo endoplasmatico
- C) Nucleo
- D) Apparato di Golgi
- E) Lisosoma

- 18. Secondo la genetica mendeliana, quale legge descrive la segregazione dei geni durante la formazione dei gameti?**
- A) La prima legge di Mendel
 - B) La legge dei caratteri acquisiti
 - C) La seconda legge di Mendel
 - D) La legge della Boyle
 - E) La legge di Lavoisier
- 19. Quale processo energetico tipico delle piante avviene nei cloroplasti?**
- A) Fotosintesi
 - B) Fermentazione
 - C) Rigassificazione
 - D) Condensazione
 - E) Nitrificazione
- 20. Qual è il ruolo delle mutazioni nella selezione naturale?**
- A) Generare variazioni genetiche su cui la selezione naturale può agire
 - B) Causare esclusivamente effetti positivi negli organismi
 - C) Causare esclusivamente effetti negativi negli organismi
 - D) Garantire la riproduzione asessuata
 - E) Eliminare gli alleli deboli dalla popolazione
- 21. Qual è la funzione principale dell'apparato di Golgi nella cellula eucariotica?**
- A) Modifica, smistamento e confezionamento delle proteine per la secrezione
 - B) Produzione di ATP
 - C) Sintesi del DNA
 - D) Sintesi di proteine
 - E) Degradazione di rifiuti cellulari
- 22. Qual è l'effetto di una mutazione nonsense su una sequenza proteica?**
- A) Introduzione di un codone di stop prematuro, terminando la sintesi proteica
 - B) Aggiunta di un amminoacido extra
 - C) Nessun effetto sulla proteina
 - D) Inserzione o duplicazione di basi
 - E) Sostituzione di un amminoacido con un altro
- 23. Qual è la funzione dei telomeri nelle cellule eucariotiche?**
- A) Proteggere le estremità dei cromosomi dalla degradazione e dalla fusione
 - B) Avviare la replicazione del DNA
 - C) Stimolare l'espressione genica
 - D) Stabilizzare le proteine della membrana
 - E) Stimolare il consumo degli acidi grassi
- 24. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il processo di trasporto attivo attraverso la membrana cellulare?**
- A) Richiede l'uso di energia, spesso sotto forma di ATP, per spostare molecole contro il loro gradiente di concentrazione
 - B) Utilizza solo la diffusione semplice attraverso il doppio strato lipidico
 - C) Funziona esclusivamente nelle cellule procariotiche per mantenere l'equilibrio osmotico
 - D) Utilizza solo la diffusione facilitata per spostare molecole attraverso la membrana
 - E) Avviene passivamente attraverso canali ionici senza necessità di energia



- 25. Qual è il numero di triplette che caratterizza il codice genetico?**
A) 64
B) 23, come i cromosomi
C) 46, come i cromosomi
D) 120, come gli aminoacidi
E) Un numero variabile a seconda del tipo cellulare
- 26. La fibrosi cistica è una malattia ereditaria autosomica recessiva. Se un individuo portatore sano sposa un individuo non portatore, che probabilità ha la prole di nascere malata?**
A) 0%
B) 25%
C) 2%
D) 75%
E) 100%
- 27. In condizione di differenziamento completo quale cellula umana è priva del nucleo?**
A) Eritrocita maturo
B) Osteoblasto
C) Neurone
D) Spermatozoo
E) Granulocita neutrofilo
- 28. Qual è il numero di autosomi normalmente presenti in uno spermatozoo umano?**
A) 22
B) 11
C) 2
D) 23
E) 44
- 29. La pleiotropia è:**
A) l'influenza di un solo gene su più caratteristiche fenotipiche distinte
B) la sommatoria degli effetti di più geni su un carattere
C) l'assenza, nelle persone con genotipo omozigote, di caratteristiche fenotipiche degenerate
D) la condizione di portatrice sana di caratteri legati al cromosoma X
E) la misura della disorganizzazione della sequenza dell'intero genoma
- 30. In quale fase dello sviluppo embrionale le cellule si dispongono a formare gli strati dell'endoderma, del mesoderma e dell'ectoderma?**
A) Gastrula
B) Pilo
C) Zigote
D) Morula
E) Esosoma
- 31. Quale dei seguenti NON è un componente del sistema linfatico?**
A) Glomerulo
B) Timo
C) Milza
D) Tonsilla
E) Placca di Peyer

32. Quale cellula del corpo umano è caratterizzata dalla struttura detta acrosoma?

- A) Lo spermatozoo
- B) La cellula uovo
- C) Il fagocita opportunisto
- D) Il linfocita
- E) Il bastoncello

Test di Chimica

33. A quale categoria appartengono Zn, Cu, Li, Mg, Ca?

- A) Metalli
- B) Gas nobili
- C) Sali
- D) Non metalli
- E) Basi

34. Gli isotopi del carbonio ^{12}C e ^{13}C differiscono per:

- A) Un neutrone
- B) Due protoni
- C) Un elettrone
- D) Un protone e un elettrone
- E) Un elettrone ed un neutrone

35. Gli elettroni di valenza del Carbonio sono:

- A) 4
- B) 6
- C) 1
- D) 3
- E) 2

36. In una soluzione acquosa acida:

- A) $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$
- B) $[\text{H}_3\text{O}^+] < 7$
- C) $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$
- D) $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$
- E) Nessuna delle altre risposte è corretta

37. Quali di queste formule rappresenta l'acido carbonico?

- A) H_2CO_3
- B) CO
- C) CO_2
- D) Ca_2O
- E) CH_3NO_2

38. Quale orbitale atomico ha più alto contenuto energetico?

- A) 3p
- B) 1s
- C) 2s
- D) 3s
- E) Sono tutti livelli a basso contenuto energetico



39. Come sono ordinati gli elementi nella tavola periodica?

- A) Secondo il numero atomico crescente
- B) Secondo il peso atomico
- C) Secondo le proprietà chimiche
- D) Secondo le proprietà fisiche
- E) In funzione degli elettroni di conduzione

40. Quale di queste formule indica l'equazione di stato del gas perfetto:

- A) $pV = nRT$
- B) $pV = n^2RT$
- C) $p = nRTV$
- D) $pV = nT$
- E) $pV = n/R$

41. Indicare la formula del butanolo:

- A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- B) CH_3OH
- C) CH_3CH_3
- D) CH_2OH_2
- E) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

42. I trigliceridi sono costituiti da:

- A) Carbonio, idrogeno, ossigeno
- B) Carbonio, idrogeno, ossigeno e fosforo
- C) Carbonio, idrogeno
- D) Carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto
- E) Carbonio, idrogeno, ossigeno e zolfo

43. Per ottenere un estere si fa reagire un acido carbossilico con:

- A) Un alcol
- B) Una base
- C) Un acido
- D) Un sale
- E) Un chetone

44. Calcolare il pH di una soluzione 0,01 M di NaOH:

- A) 12
- B) > 12
- C) < 3
- D) 3
- E) 4

45. Che cosa accade se una cellula si trova in una soluzione ipertonica?

- A) La cellula perde acqua e si raggrinzisce
- B) Non succede nulla
- C) La cellula assume acqua e si rigonfia
- D) Si ha la denaturazione delle proteine
- E) Le cellule si impilano le une sulle altre

46. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sull'elettrone è vera:

- A) Ha carica negativa
- B) Ha carica positiva
- C) Ha carica neutra
- D) Ha massa pari a quella del neutrone
- E) Nessuna delle altre risposte è corretta

47. Data l'affermazione:

32 grammi è il peso di una mole di ossigeno con formula molecolare O_2 .

Indicare l'affermazione corretta:

- A) Il peso atomico dell'ossigeno è 16 u.m.a.
- B) Una molecola di ossigeno pesa 8 grammi
- C) Una mole di una molecola di ossigeno pesa 16 grammi
- D) Una molecola di ossigeno pesa 32 grammi
- E) Nessuna delle altre risposte è corretta

Test di Fisica e Matematica

48. Calcolare il 5% di 10

- A) 0.5
- B) 5
- C) 2
- D) 0.05
- E) 1

49. Siano b e h rispettivamente la base e l'altezza di un rettangolo. Il suo perimetro P è dato dalla seguente formula:

- A) $P = 2b + 2h$
- B) $P = b + h$
- C) $P = bh$
- D) $P = 2b - 2h$
- E) $P = bh/2$

50. Il teorema di Pitagora afferma che in un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale

- A) alla somma dei quadrati costruiti sui cateti
- B) alla somma dei cateti
- C) al quadrato del cateto più lungo
- D) alla radice quadrata della somma dei cateti
- E) all'area del triangolo

51. Calcolare il seguente prodotto: $(-1/3) \times (-1/2)$

- A) $1/6$
- B) $-1/6$
- C) $2/3$
- D) $-3/2$
- E) 1

52. Determinare il minimo tra i seguenti numeri: 1, $1/2$, 0, -2, -1, $3/4$

- A) -2
- B) 0
- C) $3/4$
- D) $1/2$
- E) -1



A 6 P S 4 0 0 0 0

53. Indicare quale delle seguenti uguaglianze è vera:

- A) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- B) $(a + b)(a - b) = a^2 + b^2$
- C) $(a + b)(a - b) = ab$
- D) $(a + b)(a - b) = a^2 + b^2 - 2ab$
- E) $(a + b)(a - b) = a^2b^2$

54. Quale delle seguenti coppie è composta esclusivamente da unità di misura fondamentali del SI (Sistema Internazionale)?

- A) Metro e Mole
- B) Chilogrammo e Ohm
- C) Candela e Joule
- D) Celsius e Coulomb
- E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

55. Quale delle seguenti affermazioni descrive accuratamente il moto parabolico?

- A) Un moto rettilineo uniforme combinato con un moto rettilineo uniformemente accelerato
- B) Due moti circolari
- C) Due moti rettilinei uniformemente accelerati
- D) Due moti rettilinei uniformi
- E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

56. Quale tra le seguenti è una forza conservativa?

- A) La forza peso
- B) La forza di attrito
- C) La forza di resistenza dell'aria
- D) Il calore
- E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

57. La Legge di Hooke fornisce informazioni su:

- A) La relazione lineare tra la forza applicata a una molla e la deformazione della molla stessa
- B) La velocità di un corpo in movimento
- C) La dipendenza dell'attrito dalla forza normale
- D) La forza centripeta in un movimento circolare
- E) La massa di un corpo

58. Un uomo spinge con una forza di 10 N su una scatola la cui superficie di contatto con il pavimento è di 0,5 cm². Qual è la pressione esercitata dalla scatola sul pavimento?

- A) 200.000 Pa
- B) 200.000 N
- C) 200 atm
- D) 20 Pa
- E) 20 N

59. Che cos'è un resistore in un circuito elettrico e qual è la sua funzione principale?

- A) Un resistore è un componente di un circuito elettrico che oppone resistenza al passaggio della corrente, limitandone l'intensità.
- B) Un resistore è un componente che amplifica la corrente in un circuito.
- C) Nessuna delle opzioni è corretta.
- D) Un resistore è un elemento che permette il passaggio di corrente senza alcuna resistenza.
- E) Un resistore è un dispositivo che converte energia elettrica in energia meccanica.

60. Indicare quale delle seguenti affermazioni sul primo principio della termodinamica è vera

- A) Il primo principio della termodinamica afferma che l'energia interna di un sistema termodinamico chiuso varia in funzione del calore scambiato con l'ambiente e del lavoro compiuto dal sistema o su di esso.
- B) Il primo principio della termodinamica afferma che il calore si trasferisce spontaneamente dai corpi caldi a quelli freddi.
- C) Il primo principio della termodinamica afferma che l'energia totale di un sistema può aumentare senza scambio di calore e lavoro.
- D) Il primo principio della termodinamica afferma che l'energia interna di un sistema non dipende dal lavoro svolto su di esso.
- E) Nessuna delle altre opzioni è corretta.

***** FINE DELLE DOMANDE *****